



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 29 de junio al 03 de julio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM: \$600.00

Público en general: \$1, 000.00

Introducción al Diseño Mecánico en Autodesk Inventor

Objetivo del curso:

Que el alumno conozca y maneje las herramientas básicas de diseño mecánico en Autodesk Inventor, que le permitan desarrollar piezas en 2D y 3D, así como realizar ensamblajes simples y generar planos básicos.

Algunos objetivos específicos son:

- **Comprensión del entorno de diseño:** El alumno conocerá el entorno de trabajo de Autodesk Inventor, identificando sus herramientas principales, tipos de archivo y funciones básicas que le permitirán desenvolverse de manera adecuada dentro del software.
- **Creación de bocetos 2D:** El participante desarrollará la habilidad de generar bocetos bidimensionales mediante el uso de geometría básica, aplicando restricciones y acotaciones para lograr diseños correctamente definidos que sirvan como base para el modelado.
- **Modelado de piezas en 3D:** El alumno aprenderá a transformar bocetos en modelos tridimensionales utilizando operaciones básicas como extrusión y corte, permitiéndole crear piezas mecánicas simples.
- **Aplicación de detalles mecánicos:** Se capacitará al estudiante en el uso de herramientas de detallado como redondeos, chaflanes, patrones y roscas, con el fin de mejorar la funcionalidad y presentación de las piezas diseñadas.
- **Ensamblaje de componentes:** El participante comprenderá cómo integrar diferentes piezas en un ensamblaje, aplicando restricciones básicas que permitan definir su posición y relación dentro de un conjunto mecánico.

- **Generación de planos técnicos:** El alumno será capaz de crear planos básicos de piezas y ensamblajes, incluyendo vistas principales y acotaciones, facilitando la interpretación y comunicación del diseño.

Requerimientos del curso:

- Conocimientos básicos de computación
- Manejo básico de computadora (mouse y teclado)
- No se requiere experiencia previa en diseño CAD

Introducción

Autodesk Inventor es un software de diseño asistido por computadora (CAD) utilizado ampliamente en la industria mecánica para la creación de piezas, ensamblajes y documentación técnica.

Este curso está enfocado en introducir al participante en el modelado mecánico básico, permitiéndole desarrollar habilidades fundamentales en el diseño de componentes y su representación gráfica, aplicando herramientas esenciales del software.

¿Qué es Autodesk Inventor?

Autodesk Inventor es un software de diseño asistido por computadora (CAD) desarrollado por Autodesk, utilizado principalmente en el área de la ingeniería mecánica para la creación de piezas, ensamblajes y planos técnicos en 2D y 3D. Este programa permite a los usuarios modelar objetos con precisión, simular su funcionamiento y generar documentación técnica necesaria para su fabricación o análisis.

Modelado 3D de piezas

El modelado 3D consiste en la creación de representaciones tridimensionales de objetos a partir de bocetos bidimensionales. En el contexto del diseño mecánico, esto implica transformar dibujos simples en piezas con volumen, utilizando herramientas como extrusión, corte y modificación de geometría. El modelado 3D permite visualizar las piezas de manera más realista y comprender mejor su forma y función.

Planos técnicos

Los planos técnicos son representaciones gráficas de piezas o ensamblajes que incluyen vistas, dimensiones y detalles necesarios para su fabricación. Estos planos permiten comunicar de manera clara y precisa la información del diseño a otras personas, como técnicos o ingenieros.

Contenido del curso:

1. Entorno de trabajo y modelado básico:

- *Interfaz de usuario*
- *Navegación (zoom, rotación, desplazamiento)*
- *Tipos de archivo (.ipt, .iam, .idw)*
- *Bocetos 2D (Sketch):*
 - *Línea, círculo, rectángulo*
 - *Restricciones geométricas*
 - *Acotación*
- *Introducción al modelado 3D:*
 - *Extrusión*
 - *Corte básico*

2. Detallado de piezas mecánicas:

- *Fillet (redondeos)*
- *Chamfer (chaflanes)*
- *Patrones (lineales y circulares)*
- *Introducción a roscas:*
 - *Rosca externa*
 - *Rosca interna*
- *Edición de operaciones*

3. Ensamblajes básicos:

- *Lectura de planos mecánicos:*
 - *Identificación de vistas*
 - *Interpretación de dimensiones*
 - *Símbolos básicos (diámetros, radios, roscas)*
- *Análisis de una pieza a partir de su plano*
- *Estrategia para modelar desde un plano*
- *Modelado de pieza basada en plano proporcionado*

4. Ensamblajes básicos:

- *Introducción a ensamblajes (.iam)*
- *Inserción de componentes*
- *Restricciones:*
 - *Coincidente*
 - *Alineado*
- *Movimiento básico*
- *Grados de libertad*

5. Planos de piezas y ensamblajes:

- *Creación de dibujos (.idw / .dwg)*
- *Vistas principales (frontal, superior, isométrica)*
- *Acotación básica*
- *Plano de ensamblaje*
- *Exportación a PDF*

Evaluación

- *Proyecto final integrador*
- *Participación en prácticas*
- *Ejercicios durante el curso*

Recursos y Materiales

- *Computadora con Autodesk Inventor instalado*
- *Ejercicios prácticos guiados*
- *Archivos de ejemplo*

Perfil de ingreso:

Este curso está dirigido a personas interesadas en el diseño mecánico asistido por computadora, sin experiencia previa en software CAD.

Perfil de egreso

El participante será capaz de crear piezas mecánicas básicas en 2D y 3D, realizar ensamblajes simples y generar planos técnicos básicos utilizando Autodesk Inventor.

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: *5 sesiones de 2 horas cada una*